

Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 1

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (15 points) Una manguera de bomberos debe ser capaz de lanzar agua hacia la parte superior de un edificio de 28.0 m de altura cuando se apunta recta hacia arriba. El agua entra a esta manguera con una rapidez constante de $0.500 \text{ m}^3/\text{s}$ y sale por una boquilla redonda.
- (a) ¿Cuál es el diámetro máximo que esta boquilla puede tener?
- (b) Si la única boquilla disponible tiene un diámetro que es el doble de grande, ¿cuál es el punto más alto que puede alcanzar el agua?

Solucion:

Datos:

1. Altura del edificio: $h = 28 \text{ m}$
2. Caudal volumétrico: $Q = 0.500 \text{ m}^3/\text{s}$
3. Gravedad: $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

- (a) **Para alcanzar la altura h , la velocidad de salida del agua debe ser:**

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 28.0} = \boxed{23.43 \text{ m/s}}$$

Ahora usamos el caudal para hallar el área de la boquilla

$$A = \frac{Q}{v} = \frac{0.500}{23.43} = \boxed{0.02134 \text{ m}^2}$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0.02134}{\pi}} = \boxed{0.165 \text{ m}}$$

- (b) **Hallamos la altura**

Nuevo diámetro: $D = 2d = 2(0.165) = 0.33 \text{ m}$

$$A = \pi r^2 = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 = \boxed{0.08534 \text{ m}^2}$$

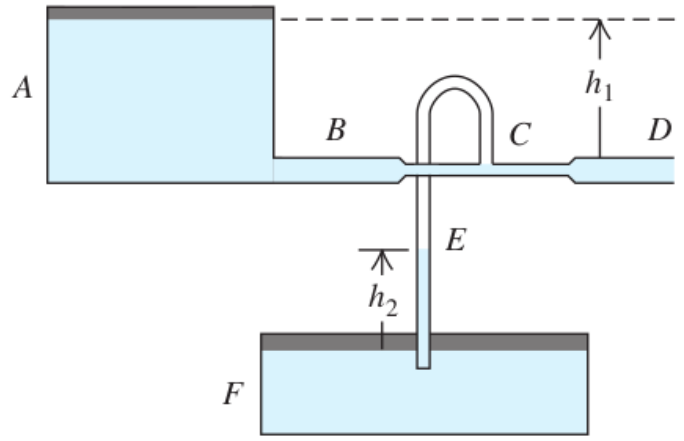
Velocidad de salida:

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{0.500}{0.08534} = \boxed{5.86 \text{ m/s}}$$

Altura máxima:

$$h = \frac{v^2}{2g} = \frac{(5.86)^2}{2 \cdot 9.81} = \boxed{1.75 \text{ m}}$$

2. (15 points) Dos tanques abiertos muy grandes A y F (figura 1) contienen el mismo líquido. Un tubo horizontal BCD , con una constricción en C y abierto al aire en D , sale del fondo del tanque A . Un tubo vertical E emboca en la constricción en C y baja al líquido del tanque F . Suponga flujo de línea de corriente y cero viscosidad. Si el área transversal en C es la mitad del área en D , y si D está a una distancia h_1 bajo el nivel del líquido en A . ¿A qué altura h_2 subirá el líquido en el tubo E ? Exprese su respuesta en términos de h_1 .



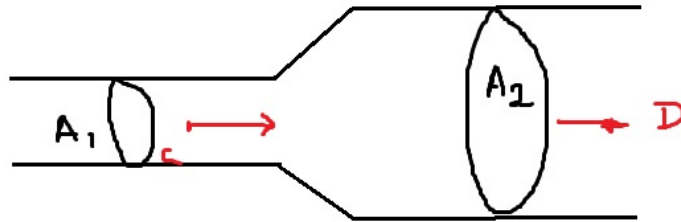
Solucion:

- Aplicamos la ecuación de Bernoulli entre B y D : El punto B está al nivel del líquido en el tanque A , donde la velocidad es despreciable y la presión es atmosférica. El punto D está abierto al aire, así que también tiene presión atmosférica.

$$\cancel{P_{\text{atm}}} + 0 + \rho g(0) = \cancel{P_{\text{atm}}} + \frac{1}{2}\rho v_D^2 + \rho g(-h_1)$$

$$0 = \frac{1}{2}\rho v_D^2 - \rho g h_1 \Rightarrow \boxed{v_D = \sqrt{2gh_1}}$$

- Aplicamos la ecuación de continuidad : Como el área en C es la mitad del área en D



$$A_C = \frac{1}{2}A_D \Rightarrow A_C v_C = A_D v_D \Rightarrow v_C = \frac{A_D}{A_C} v_D \Rightarrow \boxed{v_C = 2v_D}$$

- Aplicamos Bernoulli entre C y E : En el punto C el fluido se mueve con velocidad v_C , en el punto E (altura h_2) el fluido está en reposo.

$$P_C + \frac{1}{2}\rho v_C^2 = P_E + \rho g h_2$$

Ambos puntos están en contacto con el mismo líquido en el tanque F , por lo tanto $P_C = P_E$:

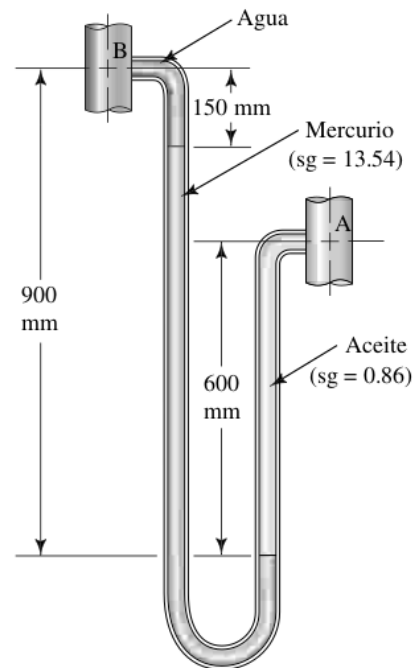
$$\cancel{P_C} + \frac{1}{2}\rho v_C^2 = \cancel{P_E} + \rho g h_2 \Rightarrow \frac{1}{2}\rho v_C^2 = \rho g h_2 \Rightarrow h_2 = \frac{v_C^2}{2g}$$

Sustituimos $v_C = 2v_D$ y recordando que $v_D^2 = 2gh_1$, entonces

$$h_2 = \frac{(2v_D)^2}{2g} = \frac{4v_D^2}{2g} = 2 \cdot \frac{v_D^2}{g}$$

$$h_2 = 2 \cdot \frac{2gh_1}{g} = 4h_1 \Rightarrow \boxed{h_2 = 4h_1}$$

3. (15 points) Para el manómetro que se muestra en la figura, calcule $(p_A - p_B)$



Solucion: La diferencia de presión se calcula mediante el equilibrio de presiones en el manómetro

$$p_B + \gamma_w h_w + \gamma_m h_m - \gamma_a h_a = p_A$$

$$\gamma_w h_w + \gamma_m h_m - \gamma_a h_a = p_A - p_B$$

Calcular pesos específicos:

$$\gamma_m = 13.54 \times 9.81 \text{ kN/m}^3 = 132.83 \text{ kN/m}^3$$

$$\gamma_a = 0.86 \times 9.81 \text{ kN/m}^3 = 8.437 \text{ kN/m}^3$$

Calcular contribuciones de presión:

$$\begin{aligned} \text{Agua (w): } & 9.81 \text{ kN/m}^3 \times 0.15 \text{ m} = 1.47 \text{ kN/m}^2 \\ \text{Mercurio (m): } & 132.83 \text{ kN/m}^3 \times 0.75 \text{ m} = 99.62 \text{ kN/m}^2 \\ \text{Aceite (a): } & 8.437 \text{ kN/m}^3 \times 0.60 \text{ m} = 5.06 \text{ kN/m}^2 \end{aligned}$$

Calcular diferencia de presión:

$$p_A - p_B = 1.47 \text{ kPa} + 99.62 \text{ kPa} - 5.06 \text{ kPa} = \boxed{96.03 \text{ kPa}}$$

TABLA 1.3 Valores del módulo volumétrico para los líquidos seleccionados a la presión atmosférica y a 68 °F (20 °C)

Líquido	Módulo volumétrico	
	(psi)	(MPa)
Alcohol etílico	130 000	896
Benceno	154 000	1 062
Aceite de máquina	189 000	1 303
Agua	316 000	2 179
Glicerina	654 000	4 509
Mercurio	3 590 000	24 750

TABLA 1.4 Tensión superficial del agua

Temperatura (°F)	Tensión superficial (mlb/ft)	Temperatura (°C)	Tensión superficial (mN/m)
32	5.18	0	75.6
40	5.13	5	74.9
50	5.09	10	74.2
60	5.03	20	72.8
70	4.97	30	71.2
80	4.91	40	69.6
90	4.86	50	67.9
100	4.79	60	66.2
120	4.67	70	64.5
140	4.53	80	62.7
160	4.40	90	60.8
180	4.26	100	58.9
200	4.12		
212	4.04		

Fuente: Adaptado bajo autorización y con base en los datos del *CRC Handbook of Chemistry and Physics*, CRC Press LLC, Boca Raton, Florida. (Referencia 10).
Nota: Valores tomados a la presión atmosférica de 1.0 lb = 1000 mlb; 1.0 N = 1000 mN.

4. (20 points) Responda las siguientes preguntas

- Calcule la energía cinética en $N \cdot m$ de una caja de 75 kg que se desplaza sobre un transportador a 6.85 m/s.
- La presión máxima que puede ser desarrollada por cierto cilindro de transmisión hidráulica es de 20.5 MPa. Calcule la fuerza que puede ejercer este cilindro si el diámetro del pistón es de 50 mm.
- Cierto sistema hidráulico opera a 3000 psi. Calcule el cambio porcentual en el volumen del aceite del sistema cuando la presión aumenta de cero a 3000 psi si el aceite es similar al de máquina indicado en la **tabla 1.4**.
- Calcule el peso de 1 m³ de queroseno si el líquido tiene una masa de 1.58 slugs.
- Un recipiente cilíndrico tiene 150 mm de diámetro y pesa 2.25 N cuando está vacío. Cuando se llena con cierto aceite hasta una profundidad de 200 mm, pesa 35.4 N. Calcule la gravedad específica del aceite.

Solucion:

- Energía cinética:** Se nos da una caja de masa $m = 75 \text{ kg}$ que se desplaza a una velocidad de $v = 6.85 \text{ m/s}$. La energía cinética se calcula como:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(75)(6.85)^2 = 1,758.28 \text{ J} = \boxed{1,758.28 \text{ N} \cdot \text{m}}$$

- Fuerza ejercida por un cilindro hidráulico :** Nos dan la presión máxima $P = 20.5 \text{ MPa} = 20.5 \times 10^6 \text{ Pa}$ y el diámetro del pistón $d = 50 \text{ mm} = 0.05 \text{ m}$. Calculamos el área:

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi(0.05)^2}{4} = 1.9635 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$F = P \cdot A = (20.5 \times 10^6)(1.9635 \times 10^{-3}) = \boxed{40,247.8 \text{ N}}$$

- Cambio porcentual del volumen :** El sistema opera a 3000 psi = $2.07 \times 10^7 \text{ Pa}$. El módulo volumétrico del aceite de máquina es:

$$B = 189,000 \text{ psi} = 1.303 \times 10^9 \text{ Pa}$$

El cambio relativo de volumen es:

$$\frac{\Delta V}{V} = -\frac{\Delta P}{B} = -\frac{2.07 \times 10^7}{1.303 \times 10^9} = -0.01589 \Rightarrow \boxed{-1.59\%}$$

(d) **Peso de queroseno :**

La masa es $m = 1.58$ slugs y usamos $g = 32.174 \text{ ft/s}^2$:

$$W = mg = 1.58 \cdot 32.174 = \boxed{50.84 \text{ lb}}$$

(e) **Gravedad específica del aceite :**

- Diámetro del recipiente: $d = 150 \text{ mm} = 0.15 \text{ m}$
- Altura del líquido: $h = 200 \text{ mm} = 0.2 \text{ m}$
- Peso total con aceite: $W_{\text{total}} = 35.4 \text{ N}$
- Peso vacío: $W_{\text{vacío}} = 2.25 \text{ N}$

Peso del aceite:

$$W_{\text{aceite}} = 35.4 - 2.25 = 33.15 \text{ N}$$

Volumen del cilindro:

$$V = \pi r^2 h = \pi (0.075)^2 (0.2) = 3.534 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

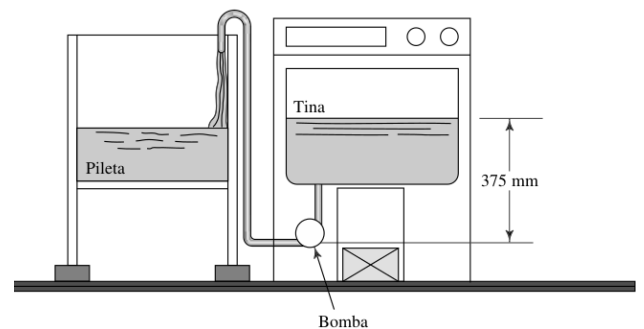
Densidad del aceite:

$$\rho = \frac{W}{gV} = \frac{33.15}{9.81 \cdot 3.534 \times 10^{-3}} = 952.56 \text{ kg/m}^3$$

Gravedad específica:

$$SG = \frac{\rho}{\rho_{\text{agua}}} = \frac{952.56}{1000} = \boxed{0.956}$$

5. (15 points) La figura muestra una máquina para lavar ropa. La bomba extrae fluido de la tina y lo suministra a la pileta de desagüe. Calcule la presión en la entrada a la bomba cuando el agua está estática (sin fluir). La solución de agua jabonosa tiene una gravedad específica de 1.15.



Solucion:

- Altura de la columna: $h = 375 \text{ mm} = 0.375 \text{ m}$
- Gravedad específica del agua: $sg = 1.00$
- Peso específico del agua: $\gamma = 9.81 \text{ kN/m}^3$
- Gravedad específica de la solución de agua jabonosa = 1.15.

Calculamos los peso específico:

$$\gamma_{\text{agua}} = (1.0) \cdot (9.81) = \boxed{9.81 \text{ kN/m}^3}$$

$$\gamma_{\text{agua jabonosa}} = (1.15) \cdot (9.81) = \boxed{11.2812 \text{ kN/m}^3}$$

Calculamos las presiones

$$P = \gamma_{\text{agua jabonosa}} \cdot h = (11.2812) \cdot (0.375) = \boxed{4.23 \text{ kPa}}$$

La presión en la base de la columna es de 4.23 kPa manométricos.

6. (20 points) Responda las siguientes preguntas

- (a) La cima de cierta montaña está a 13500 pies sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la presión atmosférica aproximada?
- (b) ¿Cuál es la lectura de la presión barométrica en milímetros de mercurio correspondiente a 101.325 $kPa(abs)$?
- (c) Se mide que la presión existente en un conducto de calefacción es de 5.37 inH_2O . Expresa esta presión en psi y Pa .
- (d) Se mide que en un conducto de aire acondicionado la presión es de 3.24 $mmHg$. Expresa esta presión en Pa y psi .
- (e) El valor de la presión absoluta siempre será mayor que el de la presión manométrica, explique?.

Solucion:

- (a) La cima de cierta montaña está a **13500 ft** (pies) sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la presión atmosférica aproximada? Sabemos que la presión atmosférica disminuye con la altitud. Una estimación aproximada es:

$$P = P_0 \left(1 - \frac{h}{44300} \right)^{5.255}$$

donde:

- $P_0 = 101325 \text{ Pa}$ (presión a nivel del mar),
- $h = 13500 \text{ ft} = 4114.8 \text{ m}$.

Sustituimos:

$$P = 101325 \left(1 - \frac{4114.8}{44300} \right)^{5.255} \approx 101325(0.9071)^{5.255} \approx 101325 \cdot 0.6114 \approx 61989.4 \text{ Pa} = \boxed{61.99 \text{ kPa}}$$

- (b) ¿Cuál es la lectura de la presión barométrica en milímetros de mercurio correspondiente a 101.325 kPa ?

Usamos la equivalencia:

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 101.325 \text{ kPa}$$

Entonces:

$$P = \frac{101.325 \text{ kPa}}{101.325 \text{ kPa}} \cdot 760 \text{ mmHg} = \boxed{760 \text{ mmHg}}$$

- (c) Se mide que la presión existente en un conducto de calefacción es de 5.37 inH_2O . Expresa esta presión en psi y Pa .

Usamos las conversiones:

$$1 \text{ inH}_2\text{O} = 249.0889 \text{ Pa}, \quad 1 \text{ inH}_2\text{O} = 0.03613 \text{ psi}$$

Entonces:

$$5.37 \text{ inH}_2\text{O} = 5.37 \cdot 249.0889 = \boxed{1337.57 \text{ Pa}}$$

$$5.37 \text{ inH}_2\text{O} = 5.37 \cdot 0.03613 = \boxed{0.1941 \text{ psi}}$$

- (d) Se mide que en un conducto de aire acondicionado la presión es de 3.24 $mmHg$. Expresa esta presión en psi y Pa .

Usamos las conversiones:

$$1 \text{ mmHg} = 133.322 \text{ Pa}, \quad 1 \text{ mmHg} = 0.0193368 \text{ psi}$$

Entonces:

$$3.24 \text{ mmHg} = 3.24 \cdot 133.322 = \boxed{432.98 \text{ Pa}}$$

$$3.24 \text{ mmHg} = 3.24 \cdot 0.0193368 = \boxed{0.06267 \text{ psi}}$$

- (e) El valor de la presión absoluta siempre será mayor que el de la presión manométrica, ¿por qué? La presión absoluta se mide desde el cero absoluto de presión (vacío total), mientras que la presión manométrica se mide con respecto a la presión atmosférica.

$$P_{\text{abs}} = P_{\text{man}} + P_{\text{atm}}$$

Por lo tanto, salvo en el vacío (cuando $P_{\text{man}} = -P_{\text{atm}}$), la presión absoluta será siempre mayor que la presión manométrica.

Ejemplo:

Si una llanta tiene 34psi(g) de presión manométrica, entonces su presión absoluta es:

$$P_{\text{abs}} = 34 + 14.7 = \boxed{48.7 \text{ psi}}$$

Respuesta: Siempre será mayor porque incluye la presión atmosférica como referencia.